李智豪



求职意向：嵌入式软件工程师（**MCU / RTOS · 汽车诊断与 OTA**） 2027 届本科 · 自动化

电话 18984089796 · 邮箱 2991235721@qq.com · GitHub github.com/a7linqi

核心技能：STM32 · FreeRTOS · CAN / ISO-TP / UDS · Bootloader / OTA · ESP32

教育背景

武汉轻工大学 · 自动化 · 全日制本科 2023.09 – 2027.06

专业技能

- **C / MCU**：掌握指针、结构体、位运算与中断编程；熟悉 STM32F1/F4（HAL）与 ESP32（ESP-IDF / Arduino），掌握 BOOT + RESET 下载模式与烧录；独立开发 UART、I^2C、SPI、CAN、ADC、PWM 驱动。
- **RTOS /** 界面：熟悉 FreeRTOS 任务、队列、互斥量与信号量；掌握 LVGL 页面与输入事件开发，关注共享资源保护与对象生命周期。
- 协议 **/** 升级：理解 Cortex-M 启动、向量表、Flash 扇区擦写与 Bootloader/App 交接；掌握 CAN、ISO-TP 分段与流控、UDS（ISO 14229）常用服务 11 个：0x10/0x11/0x14/0x19/0x22/0x27/0x2E/0x31/0x34/0x36/0x37；实现状态机、CRC16/CRC32 与分包 ACK。
- 工具 **/** 调试：熟悉 Keil、CubeMX、Git、ST-Link、CubeProgrammer 与 GNU Arm GCC 交叉构建；掌握 TESSY 单元测试配置；能用 Python 编写台架与上位机脚本。

实习经历

奥托立夫（**Autoliv**） · 软件工程实习生 2026.10 – 至今

- 模块分析：阅读汽车嵌入式软件 C 模块接口、全局变量及调用关系，梳理外部依赖与边界条件。
- 单元测试：使用 TESSY 配置接口、Stub 与结构体指针目标数据，执行用例、核对预期输出并分析结果。

项目经历

CAN/UDS 车载诊断与可靠固件更新平台（独立项目） 2026.07 – 2026.10

STM32F407 · C · CAN / ISO-TP / UDS · Ed25519 | github.com/a7linqi/can-uds-ota

- 整体架构：内部 1 MiB 放不下 App 双槽，改为 固定 **App +** 外部 **NOR** 新旧镜像 **+** 双副本元数据（**CRC +** 单调序号 **+ commit** 末写）；Bootloader 负责校验、试启动与回滚，App 只做升级请求与状态上报。
- 升级流程：实现 **UDS 0x34/0x36/0x37** 下载、**Ed25519** 验签、**TRIAL** 试启动与自动回滚。
- 断电安全：三种中断点真实拔电：下载中断保住旧固件、安装中断由 Bootloader 自行重做安装、空闲断电状态无损；全程无人工干预，恢复后内部 **Flash** 与构建产物逐字节一致。
- 安全启动：App 区尾部 **96 B** 签名凭证与镜像同一次擦除写入，伪造镜像（重算全部 **CRC**）被拒；开启 **RDP1** 后 SWD 读固件返回 Data read failed，固件功能不受影响。
- 可靠性闭环：看门狗实测 32.341 s，不健康镜像 3 次咬合后 8.71 s 回滚；修复 EEPROM 写中途断电的总线锁死（9 时钟 + STOP），红/绿对照 **26** 轮 **25** 次失败 → **40** 轮 **0** 失败；主机回归 **3502** 断言 **× 2** 容量 **+ 429** 断电场景。

OV-Watch 智能手表与 **BLE** 固件升级（独立项目） 2026.01 – 2026.04

STM32F411 · FreeRTOS · BLE 透传 · Bootloader | github.com/a7linqi/ov-watch

- 实机结果：完成 **425,208** 字节完整 **App** 的 **A→B** 无线升级，**837** 次升级请求均获 **ACK**、主机超时 **0**；读回 Flash 与 CRC 确认新 App 运行，表盘、触摸及按键正常。
- 启动与分区：按 **16 KiB** 加载器 **/ 16 KiB** 元数据 **/ 480 KiB App** 划分 Flash；完成偏移链接、**MSP** 与 **Reset_Handler** 检查、**VTOR** 重定位及跳转前中断清理。
- 升级协议：基于 KT 模块透传实现 **BEGIN/DATA/END/RUN**，校验分包顺序与偏移，缓存重复请求 ACK，整包 **CRC32** 通过后最后写入提交标记。
- 异常与定位：5 任务心跳监督、仅健康时喂 IWDG，**96 B SRAM** 故障快照验证受控超时与真实复位；用 RCC 复位标志与单变量对照定位 BLE 开关复位为 **PB11** 外部 **RESET** 配置。

基于 **FreeRTOS** 与 **MQTT** 的环境监测与灌溉控制终端（独立项目） 2025.09 – 2025.11

STM32F103 · ESP8266 · MQTT · FreeRTOS | github.com/a7linqi/smarthome-pcb

- 联调成果：打通 **STM32—ESP8266—MQTT—Android** 双向链路，手机实测数据显示、模式切换、阈值设置与开关 ACK；**APP** 直连 **Broker**，无需电脑服务。
- 任务与协议：裸机轮询重构为 **5** 个 **FreeRTOS** 任务，命令队列解耦本地与远程、互斥锁保护快照；UART 自定义帧 + **CRC16 +** 序号 **ACK**；DHT11/土壤 ADC 支持回差、**30 s** 超时关断与 Flash 存参。